🦆 Microduck-BiWheel

초소형 2륜 자립 밸런싱(Wheeled-Biped) 감성 마이크로 모빌리티 로봇 플랫폼

비정형 오피스 앰비언트 마이크로 딜리버리 & 피지컬 AI 솔루션

- **발표 부문**: 중소벤처기업부 국가 R&D (디딤돌 / 전략형) & TIPS(팁스) 피치덱
- **주관기관**: Microduck Robotics 혁신 연구팀
- **발표자**: 총괄 연구책임자 (CTO)

01. Problem: 오피스 라스트 50m의 잔심부름 문제

하루 3.3시간의 업무 단절, 기존 서빙로봇은 대안이 되지 못합니다.

- **현장의 Pain Point**:
  - 공유오피스 1개 층(입주사 30개사) 일평균 음료/우편물 잔심부름 **20건 이상 발생**.
  - 직원의 자리 이탈 및 이동으로 인한 누적 업무 집중 단절 시간 **일 3.3시간**.

02. Market Trend: '피지컬 AI'와 '마이크로덕' 신드롬

AI가 화면을 벗어나 물리 세계로 침투하고 있습니다.

- **마이크로덕(Microduck) 글로벌 바이럴**:
  - AI 허브 **허깅페이스(Hugging Face)**와 **폴렌 로보틱스**가 출시한 25cm 이족보행 로봇.
  - $399 파격가로 **출시 24시간 만에 35억 원($2.6M) 매출 돌파**, 1만 대 사전 예약 폭주.
  - 엔비디아(NVIDIA)의 허깅페이스 17조 원($12.9B) 인수설과 맞물려

03. Solution: 휠-레그(Wheeled-Biped) 하이브리드

이족보행의 '감성 실루엣' + 바퀴의 '압도적 안정성'을 융합

[기존 이족보행]	[Microduck-BiWheel]	[기존 4륜 로봇]
뒤뚱거림, 액체 전도 100%	다리 관절 유지 + 2륜 자립 세그웨이	투박한 네모 박스
전력 소모 극심 (30분)	커피 누출 0ml + 3시간 연속 주행	감성 결여, 비쌈

- **다리(Legs)의 역할**:
  - 오리의 직립 실루엣 및 픽사(Pixar) 스타일의 생동감 넘치는 가감속 틸팅(Tilting) 모션.
  - 문턱/전선 통과 시 무릎 관절을 순간 굽히는 **능동 서스펜션(Active**

04. Hardware: 100% 순정 부품 재활용 개조 설계

추가 모터 구매 없이 펌웨어 전환과 3D 브래킷만으로 완성

- **DYNAMIXEL XL330 액추에이터 듀얼 운전 모드**:
  - 발목 2개 모터: 펌웨어 레지스터를 `Velocity Control (Wheel Mode)`로 전환하여 360도 연속 무한 회전 바퀴 구동.
  - 무릎/고관절 4개 모터: `Position Control Mode`로 차체 수평 복원 및 무게중심 댐핑.
- **내장 6축 IMU 센서(1,000Hz) 극대화**:

05. Spill-Proof: 커피 누출 0ml를 달성하는 특허 하네스

5mm 단차 통과 시에도 커피 한 방울 흘리지 않는 3중 안전 기구

[1. 저중심 드롭베드 프레임]
바퀴 축보다 15mm 낮게 거치
➔ 전도 한계각 35도 확보

[2. 무동력 2축 패시브 짐벌]
로봇이 기울어도 컵은 수평 유지
➔ 액체 슬로싱 원천 차단

[3. 원터치 실리콘 압착 래치]
뚜껑을 위에서 탄성 압착 고정
➔ 음료 튐 및 뚜껑 이탈 방지

- **점성 감쇠 슬리브 결합**:
  - 짐벌 축에 미세 오일 댐퍼를 적용하여 요철 통과 시 발생하는 공진(Resonance) 완벽 억제.
- **세컨더리 방수 워터웰(Sump)**:

06. Deep Tech: 1,000Hz EKF + LQR 역진자 동역학 제어

가변 적재 하중(커피 250~450g)에 실시간 적응하는 강인 제어기

- **EKF(확장 칼만 필터) 기반 상태 추정**:
  - 자이로 각속도 + 가속도 융합을 통해 로봇의 피치각(θ)과 각속도($\dot{\theta}$)를 오차 0.1° 이내로 추정.
- **가변 질량 적응형 LQR 제어**:
  - 빈 수레 주행 vs 풀컵 커피(450g) 적재 시의 무게중심(CoM) 상승을

07. Navigation: Rockchip RK3566 기반 엣지 SLAM

클라우드 지연 없는 온디바이스 엣지 AI 오피스 자율주행

- **센서 퓨전 내비게이션**:
  - 전면 8×8 Time-of-Flight LiDAR + 광각 RGB 비전 센서 결합.
  - 2D Cartographer SLAM을 통해 복도, 책상 다리, 의자 바퀴의 실시간 격자 지도(Grid Map) 생성.
- **초저지연 장애물 회피 (≤ 50ms)**:
  - RK3566 NPU(0.8 TOPS) 가속을 통해 보행자 발, 슬리퍼, 바닥 전

08. HRI & UX: 사무실을 행복하게 만드는 오피스 전령

사내 메신저(Slack/Teams) 연동으로 클릭 한 번에 배송 시작

- **서비스 플로우 (User Journey)**:
  1. **주문**: 발신자가 슬랙창에 `/duck send @김대리 "모닝커피 충전!"` 입력.
  2. **질주**: 오리가 몸을 앞으로 15도 숙이며 귀엽게 종종걸음으로 질주.
  3. **도착 및 알림**: 김대리 책상 앞에서 제자리 360도 회전 후 "꽥-꽥!" 알림음 및 고개 끄덕임.
  4. **수령 및 교감**: 하네스 래치 해제 후 머리 터치 센서를 쓰다듬으면 날

09. Business Model: 사내 복지 구독 RaaS 솔루션

공유오피스 B2B 구독부터 글로벌 크라우드펀딩까지 3단계 확장

- **1단계: 공유오피스 RaaS (월 49,000원 / 대)**:
  - 패스트파이브, 위워크 등 국내 500여 개 지점 타깃. 커피 머신/스낵 바 옆 상시 배치.
  - 운영 관리비 및 소모품(실리콘 패킹, 배터리) 주기적 교체 포함.
- **2단계: 교육 및 AI 개발자용 오픈소스 키트 (대당 79만 원)**:
  - 피지컬 AI 및 ROS2/강화학습 연구를 원하는 대학 랩 및 AI 개발자

10. Patent FTO: 글로벌 선행 특허 회피 및 독자 권리화

5대 글로벌 특허를 전수 분해하여 특허 침해 리스크를 0%로 차단

선행 특허권자	핵심 청구 구성요소	Microduck-BiWheel의 비침해 회피 근거
보스턴 다이내믹스 (Handle)	수직 턴테이블 및 다관절 암 밸런싱	턴테이블/로봇 암 일체 결여. 무동력 패시브 짐벌 채택으로 원리 상이
스위스 ETH Ascento	4절 폐루프 링크 및 고공 도약 기구	4절 링크 및 도약 기구 배제. 직렬 개방형 관절 및 서스펜션 채택
중국 텐센트 (Ollie)	보조 다리(Aux leg) 및 보조 휠 연동	보조 다리/휠 일체 결여. 순수 2륜 직렬 링크 구동만 채택 (무언 비침해)

11. KPI: 정부 공인시험기관(KTR/KTL) 5대 성능지표

객관적이고 가혹한 공인 시험성적서 100% 획득 계획 (가중치 합계 100%)

번호	핵심 성능 지표 (KPI)	단위	가중치	개발 전	최종 목표	세계 최고 수준	공인시험방법
1	**외란 극복 자립 복원 시간**	s	**25%**	0.8	**≤ 0.25**	0.30 (Ascento)	1.0kg 수평 외력 충격 인가 (KTR 입회)
2	**단차 통과 액체 누출**	ml	**25%**	15.0	**0.0 (누출**	0.0	5mm 단차 연속 10회 통과 후 정

12. Budget: 중기부 R&D 규정 완벽 준수 예산 편성

총 연구개발비 2.0억 원 (정부지원금 75%, 기관부담금 현금 5%, 현물 20%)

- **비목별 상세 편성표**:

비목	세부 내역	정부지원금(원)	기관부담(현금)	기관부담(현물)	합계(원)	비율(%)
인건비	연구책임자 및 청년 신규	60,000,000	-	30,000,000	90,000,000	45.0%

13. Team: 로보틱스 원천기술 석·박사 핵심 인력

휠-레그 동역학, 임베디드 AI, HRI 기구설계 전문 원팀

- **핵심 인력 구성**:
  - **CEO / 총괄 책임자**: KAIST 로봇공학 석사, 모빌리티 스타트업 7년 경력, 정부과제 3건 성공 완료.
  - **CTO / 제어 SW 아키텍트**: 로봇 동역학 및 강화학습 전문 박사, MuJoCo/ROS2 전문가.
  - **Lead Embedded AI**: 엣지 NPU 및 SLAM 센서 퓨전 5년 경력.

14. Vision: 책상 위에서 오피스로, 일상으로 침투하는 K-피지컬 AI

Microduck-BiWheel은 단순한 배달 기계가 아닌, 인간과 공존하는 가장 다정한 동반자 로봇입니다.

[2026. 상반기]	[2026. 하반기]	[2027. 상반기]
정부 R&D (디딤돌/팁스) 선정	프로토타입 KTR 공인인증 100%	공유오피스 50개소 RaaS 런칭
휠-레그 독자 특허 3건 출원	오피스 현장 실증 테스트베드 운용	글로벌 킥스타터 5,000대 양산

> ✨ **"차가운 철제 상자가 아닌, 사랑스러운 오리가 가져다주는 따뜻한 모닝커피 한 잔."**
> Microduck-BiWheel이 열어갈 차세대 감성 피지컬 AI 모빌리티의 미래를 함께 만들어 주십시오.